



Oppgave	1	2	3	4	5	6
Poeng	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0

- 1 a) Finn et eksplisitt uttrykk for følgen som oppfyller differenslikningen

$$\begin{aligned}r_k &= 3r_{k-1} - 2r_{k-2}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \\r_0 &= 3 \\r_1 &= 7\end{aligned}$$

Løsning: Av $t^2 - 3t + 2 = 0$ med røttene 1 og 2 får vi at løsningen av den gitte differenslikningen er på formen $r_n = A 2^n + B$ der A og B er konstanter.

Vi finner av r_0 og r_1 at $A = 4$ og $B = -1$.

Så, den generelle løsningen av differenslikningen er $r_n = 2^{n+2} - 1$ for $n = 0, 1, 2, \dots$.

- b) Bruk matematisk induksjon for å bevise at $s_k = 3^k - 3$ tilfredsstiller differenslikninga

$$\begin{aligned}s_k &= 4s_{k-1} - 3s_{k-2}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \\s_0 &= -2 \\s_1 &= 0\end{aligned}$$

Løsning: Basissteg: Det er lett å sjekke at påstanden er riktig for $n = 0$ og $n = 1$: $s_0 = 3^0 - 3 = -2$ og $s_1 = 3^1 - 3 = 0$

Induksjonssteg: Anta at $s_k = 3^k - 3$ gjelder for $k = n$ og for $k = n - 1$ der n er et heltall større eller lik 2 (induksjonshypotesen).

Vi skal da bevise at det følger at $s_k = 3^k - 3$ også gjelder for $k = n + 1$.

Ifølge definisjonen av differenslikningen for $n \geq 2$ er $s_{n+1} = 4s_n - 3s_{n-1}$,

som ifølge induksjonshypotesen er lik

$$4 \cdot (3^n - 3) - 3 \cdot (3^{n-1} - 3).$$

Vi forenkler dette til

$$3 \cdot 3^n - 3 = 3^{n+1} - 3,$$

$$\text{altså } s_{n+1} = 3^{n+1} - 3.$$

Vi ser at om vi antar at $s_k = 3^k - 3$ gjelder for $k = n$ og for $k = n - 1$, så følger det at $s_k = 3^k - 3$ også gjelder for $k = n + 1$. Dette fullfører induksjonssteget og dermed induksjonsbeviset.

- 2 a) Bytt om på likningene i systemet under slik at Jacobi-metoden kan brukes til å finne løsningen. Begrunn svaret.

$$\begin{array}{rrrrr} x & + & 5y & + & z & = & 1 \\ x & - & y & + & 6z & = & 2 \\ -7x & + & 3y & + & z & = & 2 \end{array}$$

Løsning:

Vi vet at Jacobi-metoden konvergerer hvis ligningssystemet er strengt diagonal-dominant, så vi bytter om på ligningene for å oppnå det.

Merk at Jacobi-metoden kan konvergere hvis systemet ikke er strengt diagonal-dominant, men vi kan ikke garantere konvergens.

Så, derfor skriver vi ligningssystemet på formen

$$\begin{array}{rrrrr} -7x & + & 3y & + & z & = & 2 \\ x & + & 5y & + & z & = & 1 \\ x & - & y & + & 6z & = & 2 \end{array}$$

- b) Finn x_2, y_2, z_2 ved å gjøre 2 iterasjoner med Jacobi-metoden for å løse systemet med startverdier $x_0 = y_0 = z_0 = 1$.

Løsning: For $n = 0, 1, 2, \dots$ definer $x_{n+1} = (2 - 3y_n - z_n)/(-7)$, $y_{n+1} = (1 - x_n - z_n)/5$ og $z_{n+1} = (2 - x_n + y_n)/6$.

Vi velger $x_0 = y_0 = z_0 = 1$.

Vi får da $x_1 = 2/7$, $y_1 = -1/5$ og $z_1 = 1/3$ og $x_2 = -34/105$, $y_2 = 8/105$ og $z_2 = 53/210$.

Eksakt løsning er $x = -38/238 \approx -0.1638668$, $y = 37/238 \approx 0.155462$ og $z = 46/119 \approx 0.386555$.¹

- 3 Gitt den symmetriske matrisen $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & b \end{bmatrix}$ der $a^2 < b$ der a og b er positive reelle tall.

- a) Vis at matrisen A er en positiv definit matrise ved å vise at $v^T A v \geq 0$ for alle $v \in \mathbb{R}^2$ og 0 kun for $v = 0$.

Hint: Det kan lønne seg å bruke likheten $(x + \sqrt{b}y)^2 = x^2 + 2\sqrt{b}xy + by^2$.

Løsning: Matrisen er symmetrisk siden $A^T = A$.

Matrisen A er positiv definit dersom $v^T A v \geq 0$ for alle $v \in \mathbb{R}^2$ og 0 kun for $v = 0$. Vi velger en tilfeldig vektor $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ i $\mathbb{R}^2$ og sjekker:

$$\begin{aligned} v^T A v &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x + ay \\ ax + by \end{bmatrix} \\ &= x^2 + axy + axy + by^2 \\ &= x^2 + 2axy + by^2 \end{aligned}$$

¹Konvergens er sen. Først etter 8 iterasjoner har vi tilnærmelser til løsningen av ligningssystemet med 3 riktige desimaler.

Siden $a > 0$ og $b > 0$ kan uttrykket kun være negativt om $xy < 0$. Men i det tilfellet kan vi sammenlikne uttrykket med $(x + \sqrt{by})^2$:

$$\begin{aligned} v^T A v &= x^2 + 2axy + by^2 && \geq x^2 + 2\sqrt{b}xy + by^2 \\ &= (x + \sqrt{by})^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

I den første ulikheten har vi brukt at $a^2 < b$ og derfor $a < \sqrt{b}$ (og ulikheten snus siden $xy < 0$). Matrisen er altså positiv definit.

Merknad: Alternativt til bruk av kvadratformen kan en bruke setningen om at [en symmetrisk matrise er positiv definit hvis og bare hvis alle dens egenverdier er positive].

Den karakteristiske ligningen for matrisa er $p(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(A)\lambda + |A| = 0$, altså

$\lambda^2 - (b+1)\lambda + b - a^2 = 0$ som har røttene

$$\begin{aligned} \lambda_{\pm} &= \frac{b+1 \pm \sqrt{(b+1)^2 - 4(b-a^2)}}{2} \\ &= \frac{b+1 \pm \sqrt{b^2 + 2b + 1 - 4b + 4a^2}}{2} = \\ &= \frac{b+1 \pm \sqrt{b^2 - 2b + 1 + 4a^2}}{2} = \\ &= \frac{b+1 \pm \sqrt{(b-1)^2 + 4a^2}}{2}. \end{aligned}$$

Fra det siste uttrykket ser vi at argumentet til kvadratroten er positivt og at egenverdiene derfor er reelle.

Videre ser vi at $\lambda_+ = \frac{b+1 + \sqrt{(b+1)^2 - 4(b-a^2)}}{2} > 0$ siden $b > 0$.

Til slutt ser vi at også $\lambda_+ > 0$ fra $\lambda_+ = \frac{b+1 - \sqrt{(b+1)^2 - 4(b-a^2)}}{2} = \frac{\sqrt{(b+1)^2} - \sqrt{(b+1)^2 - 4(b-a^2)}}{2} > 0$

Alternativt kan vi bruke at $\lambda_+ > 0$, og da $|A| > 0$ også, må $\lambda_- > 0$.

b) Finn en øvre-triangulær matrise R slik at $R^T R = A$.

Løsning: Siden matrisen A er symmetrisk og positiv definit finnes det en øvre triangulær matrise R slik at $R^T R = A$ (cholesky-faktorisering).

Fra formelsamlingen:

$$\begin{aligned} L^T = R &= \begin{bmatrix} L_{00} & L_{10} \\ 0 & L_{11} \end{bmatrix} \\ A = LL^T &= \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (L_{00})^2 & L_{00}L_{10} \\ L_{00}L_{10} & (L_{10})^2 + (L_{11})^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ved sammenlikning ser vi at $(L_{00})^2 = 1$, $L_{00}L_{10} = a$ og $(L_{10})^2 + (L_{11})^2 = b$.

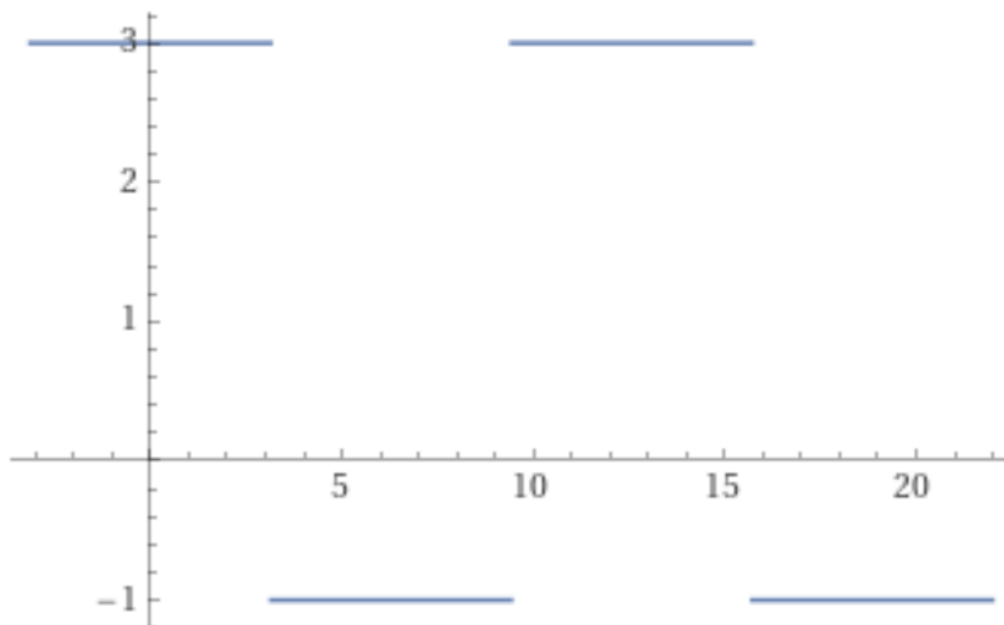
Om vi videre velger det slik at diagonalelementene er positive (som ikke er spurt om i oppgaven men som cholesky-faktorisering er definert) finner vi løsningen $L_{00} = 1$, $L_{10} = a$, $L_{11} = \sqrt{b - a^2}$

4 a) Skisser den periodiske funksjonen

$$f(t) = \begin{cases} 3 & \text{hvis } -\pi \leq t \leq \pi, \\ -1 & \text{hvis } \pi < t < 3\pi \end{cases}$$

der $f(t + 4\pi) = f(t)$.

Løsning:



b) Er funksjonen i a-oppgaven jevn, odde, eller ingen av delene? Begrunn svaret.

Løsning: Funksjonen er jevn siden $f(x) = f(-x)$.

c) Beregn til slutt de første tre leddene ulik null i fourierrekka for funksjonen i a-oppgaven.

Løsning:

Gitt funksjonen

$$f(t) = \begin{cases} 3 & \text{hvis } -\pi \leq t \leq \pi, \\ -1 & \text{hvis } \pi < t < 3\pi \end{cases}$$

der $f(t + 4\pi) = f(t)$.

Vi har her en cosinus-rekke da $f(t)$ er en jamn funksjon.

Her er perioden lik 4π , så $L = 2\pi$.

Vi har da at a_0 er lik gjennomsnittsverdien av $f(t)$ over $[0, 2\pi]$, dvs. $a_0 = 1$.

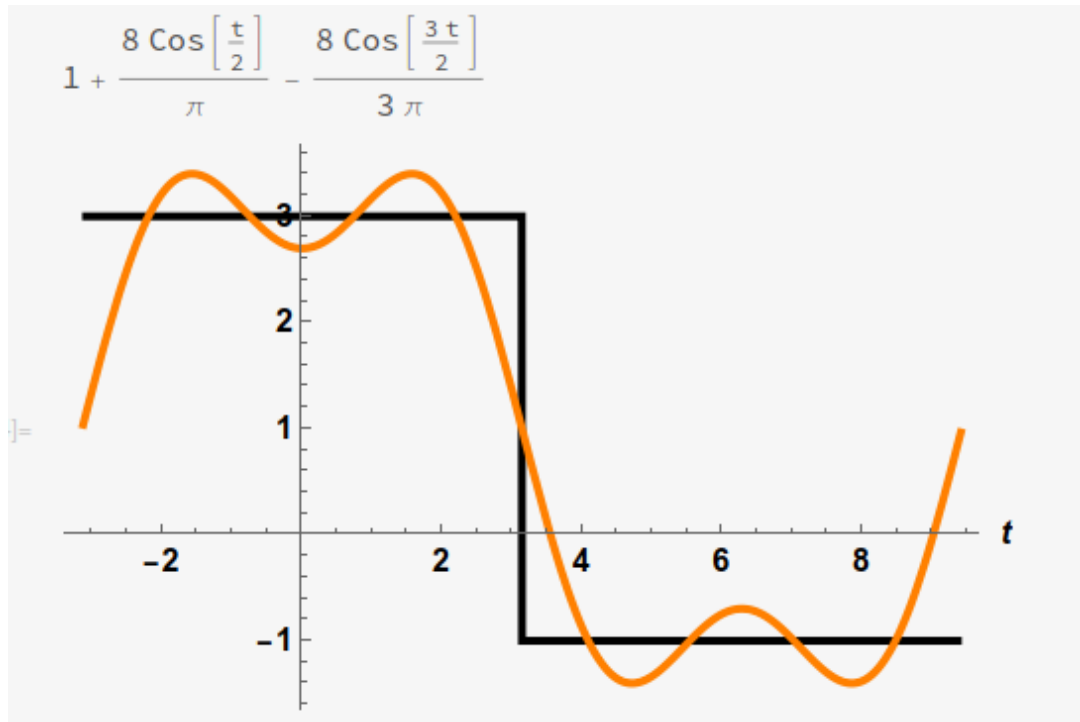
For $n = 1, 2, 3, \dots$ er

$$\begin{aligned} a_n &= (2 \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt/2) dt) / (2\pi) = \\ &= \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 3 \cos(nt/2) dt \right) + \left(\frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} -1 \cos(nt/2) dt \right) = \\ &= \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 3 \cos(nt/2) dt \right) - \left(\frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \cos(nt/2) dt \right) = \\ &= \left(\frac{3}{\pi} \frac{2}{n} \sin(nt/2) \Big|_{t=0}^{\pi} \right) - \left(\frac{1}{\pi} \frac{2}{n} \sin(nt/2) \Big|_{t=\pi}^{2\pi} \right) = \\ &= (6 \sin(n\pi/2) - 0 - 2 \sin(\pi n) + 2 \sin(n\pi/2)) / (n\pi) = \\ &= (8 \sin(n\pi/2) - 2 \sin(\pi n)) / (n\pi) = \\ &= (8 \sin(n\pi/2)) / (n\pi) \end{aligned}$$

Den siste forenklingen kan vi gjøre siden $\sin k\pi = 0$ for k heltallig.

Koeffisientene for $n = 1$, $n = 2$ og $n = 3$ er derfor $a_1 = 8/\pi$ og $a_2 = 0$ og $a_3 = -8/(3\pi)$.

De første 3 leddene ($\neq 0$) i fourierrekka er altså 1 , $8 \cos(t/2)/\pi$ og $-8 \cos(3t/2)/(3\pi)$ med partialsummen illustrert nedenfor.



5 La en Bezier-kurve være gitt ved formlene

$$\begin{aligned}x(t) &= -4t^3 + 6t^2 - 1 \\y(t) &= -6t^2 + 6t - 1\end{aligned}$$

a) Finn første og andre endepunkt til Bezier-kurven.

Løsning:

Gitt $x(t) = -4t^3 + 6t^2 - 1$ og $y(t) = -6t^2 + 6t - 1$.

Endepunktene er derfor $P_1 = P(0) = (-1, -1)$ og $P_4 = P(1) = (1, -1)$.

b) Finn de to kontrollpunktene til Bezier-kurven.

Løsning: Vi har videre at $x'(t) = -12t^2 + 12t$ og $y'(t) = -12t + 6$.

Fra formlene $P'(0) = 3(P_2 - P_1)$ og $P'(1) = 3(P_4 - P_3)$ får vi at kontrollpunktene er $P_2 = (-1, 1)$ og $P_3 = (1, 1)$.

c) Vis at den generelle likninga for ei kvadratisk Bezier-kurve er

$$B_{P_1 P_2 P_3}(t) = (1-t)^2 P_1 + 2t(1-t) P_2 + t^2 P_3$$

med utgangspunkt i formlene for lineære og kvadratiske Bezier-kurver på formelarket.

Løsning: Dette er en rett fram anvendelse av formlene gitt i formelarket. (Multipliser ut og trekk sammen:) Fra formelarket:

Lineær Bezier kurve:

$$B_{P_1 P_2}(t) = (1-t)P_1 + tP_2.$$

Kvadratisk Bezier kurve:

$$B_{P_1 P_2 P_3}(t) = (1-t)B_{P_1 P_2}(t) + tB_{P_2 P_3}(t).$$

Vi kombinerer formlene:

$$B_{P_1 P_2 P_3}(t) = (1-t)((1-t)P_1 + tP_2) + t((1-t)P_2 + tP_3) =$$

$$(1-t)^2 P_1 + 2t(1-t)P_2 + t^2 P_3$$

6 Gitt $V = \{[1, 0, 2], [1, 0, 0], [0, 1, 0]\}$ i $\mathbb{R}^3$.

a) Bestem en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ basert på vektorene i V .

Løsning: La $x_1 = (1, 0, 2)$, $x_2 = (1, 0, 0)$ og $x_3 = (0, 1, 0)$.

Determinant-kriteriet for lineær uavhengighet gir at $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, så vektorene er lineært uavhengige vektorer.

Gram-Schmidt-algoritmen (GS) vil derfor generere tre ortogonale vektorer i $\mathbb{R}^3$, som da er en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$.

GS-algoritmen gir

$$v_1 = x_1 = (1, 0, 2)$$

$$v_2 = x_2 - x_2 \cdot v_1 / (v_1 \cdot v_1) v_1 = x_2 - v_1/5 = (\frac{4}{5}, 0, -\frac{2}{5})$$

$$v_3 = x_3 - x_3 \cdot v_1 / (v_1 \cdot v_1) v_1 - x_3 \cdot v_2 / (v_2 \cdot v_2) v_2 = x_3 = (0, 1, 0)$$

$$\text{da } x_3 \cdot v_1 = x_3 \cdot v_2 = 0.$$

Merk at [vi kan velge $v_2 = (2, 0, -1)$] i stedet for $(\frac{4}{5}, 0, -\frac{2}{5})$.

Så, $\mathbb{R}^3$ har den ortogonale basisen $V = \{v_1, v_2, v_3\}$.

b) Illustrer hva som skjer når vi anvender Gram-Schmidt-algoritmen på $W = \{[1, 0, 0], [0, 1, 0], [1, 1, 0]\}$ i $\mathbb{R}^3$ istedet for på V .

Løsning: La $w_1 = (1, 0, 0)$, $w_2 = (0, 1, 0)$ og $w_3 = (1, 1, 0)$.

Her består $W = \{w_1, w_2, w_3\}$ av tre lineært avhengige vektorer i $\mathbb{R}^3$ da $w_3 = w_1 + w_2$.

Igjen har vi:

$$v_1 = w_1$$

$$v_2 = w_2 - w_2 \cdot v_1 / (v_1 \cdot v_1) v_1$$

$$v_3 = w_3 - w_3 \cdot v_1 / (v_1 \cdot v_1) v_1 - w_3 \cdot v_2 / (v_2 \cdot v_2) v_2$$

Da $w_2 \cdot v_1 = 0$, $w_3 \cdot v_1 = w_3 \cdot v_2 = 1$, forenkles utregningene i GS-algoritmen mye.

Vi får at $v_1 = w_1$, $v_2 = w_2$ og $v_3 = w_3 - (w_1 + w_2)$.

Men, da $w_3 = w_1 + w_2$ (se ovenfor), så blir $w_3 = \vec{0}$.

c) Hva skiller tilfellet i b-oppgaven fra tilfellet i a-oppgaven?

Løsning:

I a) virker GS-algoritmen da startvektorene er lineært uavhengige.

I b) gir GS-algoritmen $\vec{0}$ vektoren da startvektorene er lineært avhengige.

GS-algoritmen feiler altså i b) med å generere en (ortogonal) basis for $\mathbb{R}^3$. (De genererte vektorene er jo selv lineært avhengige.)